УДК 620.172.2

ОБРАБОТКА ХОЛОДОМ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПИК ГИДРОМОЛОТОВ

Ле Тхань Бинь, В.И. Болобов, Г.А. Юсупов

Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия

Показано, что обработка холодом материалов пик гидромолотов – сталей 38ХМ, 40ХН, 55С2, У8 и Х12МФА (5-часовая выдержка образцов при –75°С) приводит к снижению содержания остаточного аустенита (на 44–88 %) и увеличению содержания карбида (на 15–98 %) в закаленной стали, что сопровождается существенным повышением абразивной износостойкости материалов (на 11–49 %) при изнашивании по граниту, как основному материалу нерудного сырья Вьетнама.

Ключевые слова: пики гидромолотов, углеродистые и легированные стали, обработка холодом, повышение износостойкости.

COLD TREATMENT – METHOD OF IMPROVING WEAR RESISTANCE OF HYDRAULIC BREAKER CHISELS

Le Thanh Binh, V. I. Bolobov, G. A. Yusupov

Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia

It has been shown that cold treatment of materials of hydraulic breaker chisels-steels 38XM (AISI P20), 40XH (AISI 3140), 55C2 (AISI 9255), У8 (AISI W1-A) and X12МФА (AISI D2) (5 hours holding at –75°C) reduces amount of retained austenite (44–88 %) and increases amount of carbide (15–98 %) in hardened steel, which is accompanied by a substantial increase in abrasive wear resistance of materials (11–49 %) in wear on granite as the main non-metallic raw materials in Vietnam.

Keywords: hydraulic breaker chisels, carbon and alloy steels, cold treatment, increase in wear resistance.

При эксплуатации гидромолотов активного действия по крепким и абразивным породам, свойственным месторождениям нерудного сырья Вьетнама, основной причиной выхода из строя рабочего инструмента – пик является их предель-

ный износ (рис. 1), обусловленный недостаточной износостойкостью использованных материалов – высокоуглеродистых и легированных сталей.

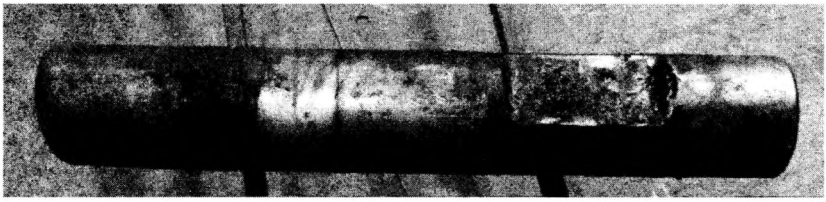


Рис. 1. Пика гидромолота ATLAS COPCO из стали 40ХН с изношенной головной частью (левая часть пики) после 58 дневной работы по разрушению негабаритного гранитного камня на карьере района Бинь Динь (Вьетнам)

Известно [1–3], что если точка конца мартенситного превращения $M_к$ стали ниже комнатной температуры, то после закалки в структуре материала остается остаточный аустенит, количество которого возрастает с увеличением содержания углерода и легирующих элементов в стали. Присутствие в структуре материала закаленных деталей остаточного аустенита отрицательно влияет на его физико-механических свойствах и сказывается, прежде всего, в понижении твердости и, как следствие, износостойкости.

Обработка холодом, заключающаяся в охлаждении закаленной стали ниже ее температуры конца мартенситного превращения $M_к$, способствует превращению остаточного аустенита в мартенсит и образованию при последующем отпуске большого количества очень мелких частиц карбида, что также способствует улучшению эксплуатационных свойств стали [8, 13]. По этой причине обработка холодом широко используется в качестве дополнительной операции после закалки для улучшения износостойкости инструментальных сталей [1, 4–7, 9–12, 14]. В то же время сведений о ее применении для повышения эксплуатационных свойств материалов горного инструмента, подвергающихся абразивному изнашиванию, в литературе не обнаружено. В настоящей работе сравниваются структура, механические свойства ($\sigma_{0,2}$, $\sigma_в$, *KCV, HRC*) и стойкость к абразивному изнашиванию (R_w) некоторых, наиболее широко используемых в качестве материалов пик, сталей (38ХМ, 40ХН, 55С2, У8 и Х12МФА) после обычно применяемой на практике их термической обработки (закалка в масле с необходимой температуры аустенизации плюс низкий отпуск при 200°С) и дополнительно подвергнутых обработке холодом. В последнем случае образцы непосредственно после закалки перед отпуском помещались в криостат с охлаждающей жидкостью с температурой –75 °С, где выдерживались в течение 5 часов.

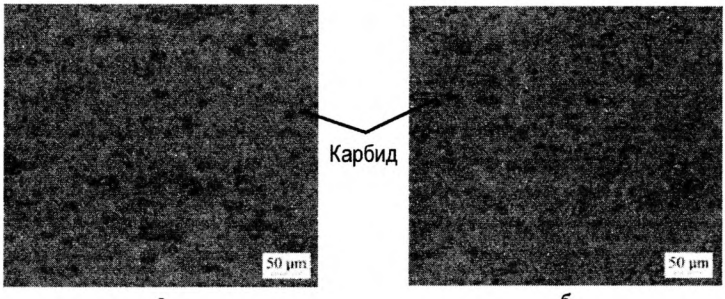
С использованием микроскопа Axioplan-2 с программным обеспечением KS 300 3.0 определяли долю площади $S_К$ шлифа стали, занимаемую зернами кар-

бида, которую принимали за процентное содержание этой фазы. Затем устанавливали суммарную долю S_Σ площади зерен карбида и остаточного аустенита S_A, откуда, вычитывая величину S_K, рассчитывали содержание последнего ($S_A = S_\Sigma - S_K$). Физико-механические характеристики определяли на стандартных пятикратных образцах с использованием разрывной машины Zwick/Roell Z100, маятникового копра Zwick/Roell RKP450 и твердомера Zwick/Roell ZHU. Опыты по износостойкости проводили по методике американского стандарта ASTM G99 [5] (метод «pin-on-disk») на штифтах-образцах сталей цилиндрической формы (диаметр 4 мм, высота 14 мм), которые с использованием штифтодисковой машины TE97 изнашивали при постоянной нагрузке (P = 40 Н) со скоростью 0,257 м/с по диску из гранита, как основному материалу нерудного сырья Вьетнама. По результатам взвешивания образцов до- и после воздействия абразива значение износостойкости рассчитывали по формуле [5]:

$$R_w = \frac{\rho.P.L}{m}, \text{ Нм/мм}^3$$

где ρ – плотность материала штифта, г/мм^3; m – убыль массы штифта в результате износа, г; L – путь изнашивания (1000 м).

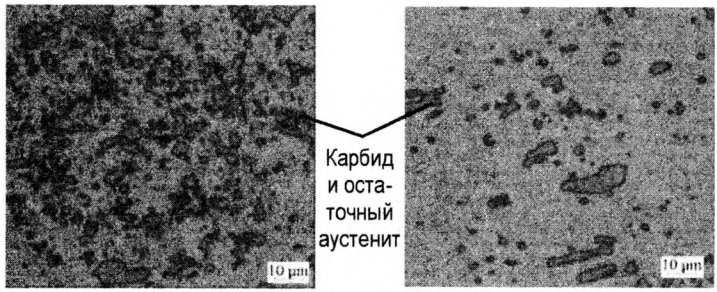
Результаты микроструктурных исследований представлены на рис. 2, 3 и в табл. 1.



а *б*

Рис. 2. Содержание карбида в стали Х12МФА без обработки (а) и с обработкой (б) холодом

Установленные значения физико-механических характеристик и износостойкости сталей, как среднее арифметическое из результатов 3-х экспериментов, представлены в табл. 2.



а *б*

Рис. 3. Суммарное содержание карбида и остаточного аустенита в стали Х12МФА без обработки (а) и с обработкой (б) холодом

Таблица 1

Марка стали	Температура аустенизации перед закалкой	% карбидов		% остаточного аустенита	
		без холода	с холодом	без холода	с холодом
38ХМ	950°С	0,152÷0,182 0,168	0,281÷0,397 0,333 (+98,2 %)	-	-
У8	800°С	-	-	2,110÷2,314 2,212	1,258÷1,230 1,244 (–43,8 %)
Х12МФА	1000°С	4,429÷5,847 5,616	6,095÷6,986 6,461 (+15,0 %)	15,446	1,893 (–87,7 %)

Примечание: числитель дроби – граничное содержание анализируемой фазы, знаменатель – среднеарифметическое из 3-х ее значений.

Таблица 2

Марка стали	Вид обработки	Значение параметров				
		Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа	Предел прочности $\sigma_в$, МПа	Ударная вязкость *KCV*, Дж/см^2	Твёрдость, *HRC*	Износостойкость R_W, Нм/мм^3
38ХМ	Закалка с 870°С + отпуск	1478	1933	40,6	51,1	19075
	Закалка с 870°С + холод + отпуск	1529 (+3,5%)	1953 (+1,0%)	33,0 (-18,7%)	51,6 (+1,0%)	22763 (+19,3%)

Окончание табл. 2

Марка стали	Вид обработки	Значение параметров				
		Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа	Предел прочности $\sigma_в$, МПа	Ударная вязкость *KCV*, Дж/см^2	Твёрдость, *HRC*	Износостойкость R_W, Нм/мм^3
40ХН	Закалка с 820°С + отпуск	1759	2060	18,7	54,2	21 889
	Закалка с 820°С + холод + отпуск	1719 (–2,3 %)	2140 (+3,9 %)	14,5 (-22,5 %)	55,0 (+1,5 %)	26240 (+19,9 %)
55С2	Закалка с 870°С + отпуск	*)	*)	5,6	59,6	22 542
	Закалка с 870°С + холод + отпуск	*)	*)	4,8 (–14,3 %)	60,5 (+1,5 %)	25 220 (+11,9 %)
У8	Закалка с 870°С + отпуск	*)	*)	5,1	60,4	13 163
	Закалка с 870°С + холод + отпуск	*)	*)	3,9 (–23,5 %)	60,9 (+0,8 %)	14 582 (+10,8 %)
Х12МФА	Закалка с 870°С + отпуск	*)	*)	3,1	59,8	54 740
	Закалка с 870°С + холод + отпуск	*)	*)	2,5 (–19,4 %)	60,4 (+1,0 %)	81 722 (+49,3 %)

Примечание: *) – хрупкое разрушение образцов в широком интервале напряжений.

Как следует из рис. 2, 3 и табл. 1, 2, обработка холодом, как и в [1, 2, 3], приводит к значительному снижению содержания остаточного аустенита (на 44–88 %) и увеличению содержания карбида (на 15–98 %) в закаленной стали. Такое изменение в структуре приводит к существенному повышению износостойкости исследованных сталей (на 11–49 %) и сопровождается незначительным повышением прочностных характеристик ($\sigma_{0,2}$, $\sigma_в$, *HRC*) испытанных материалов при одновременном снижении ударной вязкости. (Значения $\sigma_{0,2}$, $\sigma_в$ сталей 55С2, У8 и Х12МФА определить не представилось возможным, из-за большого разброса в результатах эксперимента, вызванного охрупчиванием материала образцов в результате термической обработки).

Из представленных результатов исследования можно заключить, что обработка холодом может рассматриваться в качестве перспективной дополнительной операции термической обработки для увеличения износостойкости сталей, применяемых для изготовления пик гидравлических молотов, работающих по крепким высокоабразивным породам. При этом следует найти наиболее оптимальные режимы термической обработки, при которых негативное влияние обработки холодом на ударную вязкость стали будет минимальным.

Список литературы

1. Клименко А.П. Холод в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1969, – 247 с.

2. Чудаков Е.А. Машиностроение: энциклопедический справочник. Раздел 2 Материалы машиностроения. Т. 3. – М.: ГОНТИ, 1947. – С. 341.

3. Новиков И.И. Теория термической обработки металлов. – М.: Металлургия, 1978. – С. 182.

4. ASM Handbook. T.. 4 Heat treating, ASM International, 2002. – С. 487–495.

5. ASTM G99-2014, ASTM International, 2014.

6. Candane D., Alagumurthi N., Palaniradja K. Effect of cryogenic treatment on microstructure and wear characteristics of AISI M35 HSS // International journal of materials science and applications. – 2013. – P. 56–65.

7. Collins D.N. Cryogenic treatment of tool steels // Advanced materials & processes. – 1998. – P. 23–29.

8. Collins D.N. Deep cryogenic treatment of tool steels: A review // Heat treatment of metals. – 1996. – 2. – P. 40–42.

9. Collins D.N., Dormer J. Deep cryogenic treatment of a D2 cold-work tool steel // Heat treatment of metals. – 1997. – 3. – P. 71–74.

10. Kalsi N.S., Sehgal R., Sharma V.S. Cryogenic treatment of tool materials: a review // Materials and manufacturing processes. – 2010. – 25. – P. 1077–1100.

11. Patil P.I., Tated R.G. Comparison of effects of cryogenic treatment on different types of steels: A review // IJCA Proceedings on international conference in computational intelligence ICCIA (9). – 2012. – P. 10–29.

12. Pete Paulin, Cold cuts // Cutting tool engineering. – 1992. – P. 61–66.

13. Sub-zero treatment. Technology, processes and equipment. – Linde Gas, 2010.

14. Yugandhar T., Krishnan P.K. Cryogenic treatment and tts effect on tool steel, 6th International tooling conference. – Karlstad university, 2002. – P. 671–684.

Об авторах

Ле Тхань Бинь, аспирант кафедры машиностроения, Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия. binhimeme@gmail.com

Болобов Виктор Иванович, доктор технических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры машиностроения, Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия. boloboff@mail.ru

Юсупов Григорий Адамбаевич, аспирант кафедры машиностроения, Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия. chuma-06@bk.ru

About the authors

Le Thanh Binh, Postgraduate student of Department of Mechanical Engineering of Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia, binhimeme@gmail.com

Bolobov Viktor Ivanovich, Ph.D., Senior Researcher, Professor of Mechanical Engineering of Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia. boloboff@mail.ru

Yusupov Gregory Adambaevich, Postgraduate student of Department of Mechanical Engineering of Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg, Russia. chuma-06@bk.ru